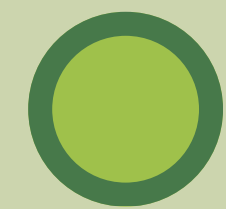




- Grupo de Estudos Orientado de Algoritmos
- IFTM – Campus Patrocínio
- Monitor: Vinicius Anjos
- Orientador: Gilberto Viana





O que vimos na semana anterior?



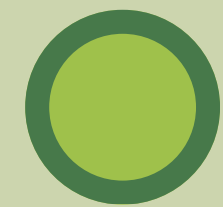
- variáveis
- tipos de dados
- entrada e saída
- operadores
- Pergunta para os alunos:
 - Como o programa toma decisões?



O que é uma decisão?



Uma decisão é o ato de escolher entre diferentes alternativas diante de uma situação específica, resultando em uma resolução após análise de fatores e informações disponíveis.



O que é uma decisão?



Um algoritmo precisa tomar decisões.

Exemplo:

- se chover → levar guarda-chuva
- se tiver dinheiro → comprar
- se passar na prova → aprovado

Na programação fazemos isso com condições.



Estrutura SE



- No Portugol usamos:

```
se(condição) {  
    // comando  
}
```



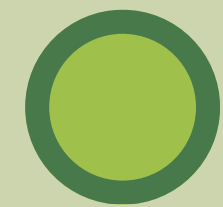

Exemplo simples



- inteiro idade
- leia(idade)
- se(idade $\geq$ 18){
- escreva("Maior de idade")
- }

SE e SENÃO

- ```
se(condição){
 comando
}senao{
 comando
}
```



# tipos de variável?



Exemplo completo

```
inteiro idade
```

```
leia(idade)
```

```
se(idade >= 18){
```

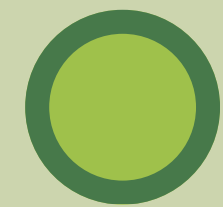
```
 escreva("Maior de idade")
```

```
}senao{
```

```
 escreva("Menor de idade")
```

```
}
```





# Operadores relacionais



| Operador | Significado    |
|----------|----------------|
| >        | maior          |
| <        | menor          |
| >=       | maior ou igual |
| <=       | menor ou igual |
| ==       | igual          |
| !=       | diferente      |



# Desafio rápido

## Desafio rápido

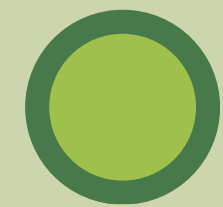
- Faça um algoritmo que:
  - leia um número
  - verifique se é positivo ou negativo



# Operadores lógicos



| Operador | Significado |
|----------|-------------|
| e        | AND         |
| ou       | OR          |
| nao      | NOT         |



# para que operadores?



real nota

inteiro faltas

```
se(nota >= 7 e faltas < 25)
```

```
{
```

```
 escreva("Aprovado")
```

```
}
```





## SENÃO SE?



se(condição)

senao se(condição)

senao



# laço de repetição



Algumas tarefas precisam se repetir várias vezes.

Exemplo:

- contar de 1 a 10
- ler várias notas
- somar números



## estrutura PARA



`para(início; condição; incremento)`

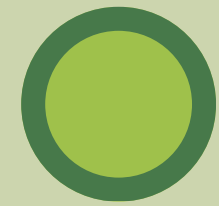




## Exemplo



```
para(inteiro i = 1; i <= 5; i++)
{
 escreva(i)
}
```



## Desafio bônus



Problema: Contador Inteligente

Leia um número N.

Mostre:

- números de 1 até N
- se o número é par → escreva "Par"
- se for múltiplo de 3 → escreva "Múltiplo de 3"



## EXEMPLO



1

2 Par

3 Múltiplo de 3

4 Par

5

6 Par Múltiplo de 3



“Em algum lugar, algo  
incrível espera para ser  
descoberto.”

Carl Sagan